



Ayudantía 03

Problema 1. Determine cómo dependen los coeficientes a, b de la recta de mínimos cuadrados

$$y = a + bx,$$

que mejor ajusta los puntos

$$(1, y_1), \quad (2, y_2), \quad (3, y_3),$$

de los valores (y_1, y_2, y_3) .

Demostración. Hay que encontrar coeficientes $a, b \in \mathbb{R}$ que resuelven el siguiente problema de minimización:

$$(a + b \cdot 1 - y_1)^2 + (a + b \cdot 2 - y_2)^2 + (a + b \cdot 3 - y_3)^2 = \|a(1, 1, 1) + b(1, 2, 3) - (y_1, y_2, y_3)\|^2 \rightarrow \min.$$

Se ve que hay que minimizar la distancia de (y_1, y_2, y_3) hacia $\text{Span}((1, 1, 1), (1, 2, 3))$. Es decir, hay que encontrar las coordenadas de la proyección ortogonal p de (y_1, y_2, y_3) en $\text{Span}((1, 1, 1), (1, 2, 3))$ en la base $(1, 1, 1), (1, 2, 3)$:

$$p = a(1, 1, 1) + (1, 2, 3).$$

Cuando el vector (y_1, y_2, y_3) a partir de cual estamos proyectando, será técnicamente más fácil resolver encontrar las coordenadas de p en una base ortonormal a_1, a_2 de $\text{Span}((1, 1, 1), (1, 2, 3))$ la que puede ser encontrada a través de ortogonalización.

El vector a_1 tiene que ser un múltiplo de $(1, 1, 1)$ de largo 1, por lo tanto podemos definir:

$$a_1 = \frac{(1, 1, 1)}{\|(1, 1, 1)\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

El vector a_2 tiene que ser ortogonal a a_1 y tiene que ser una combinación lineal de f_1, f_2 , o, de modo equivalente, de a_1, f_2 :

$$a_2 = \lambda \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \mu (1, 2, 3).$$

$$\begin{aligned} \langle a_1, a_2 \rangle &= \lambda + \mu \cdot \frac{6}{\sqrt{3}} = 0 \\ \implies \lambda &= -\mu \cdot \frac{6}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} a_2 &= -\mu \cdot \frac{6}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + (\mu, 2\mu, 3\mu) \\ &= (-\mu, 0, \mu). \end{aligned}$$

El valor de μ uno se encuentre a partir de hecho que $\|a_2\| = 1$:

$$\|a_2\|^2 = 2\mu^2 = 1 \implies \mu = 1/\sqrt{2}.$$

La respuesta:

$$a_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad a_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

En la base ortonormal a_1, a_2 , las coordenadas de la proyección tienen una forma muy simple:

$$\begin{aligned} p &= \langle a_1, (y_1, y_2, y_3) \rangle a_1 + \langle a_2, (y_1, y_2, y_3) \rangle a_2 \\ &= \frac{y_1 + y_2 + y_3}{\sqrt{3}} a_1 + \frac{-y_1 + y_3}{\sqrt{2}} a_2 \end{aligned}$$

Nos falta encontrar las coordenadas de p en la base inicial $f_1 = (1, 1, 1)$, $f_2 = (1, 2, 3)$. Recuerde que

$$a_1 = \frac{f_1}{\|f_1\|} = \frac{f_1}{\sqrt{3}}.$$

Luego,

$$a_2 = \lambda a_1 + \mu f_1 = \lambda \frac{f_1}{\sqrt{3}} + \mu f_2 = -2\mu f_1 + \mu f_2 = -\sqrt{2} \cdot f_1 + f_2/\sqrt{2}.$$

En fin:

$$\begin{aligned} p &= \frac{y_1 + y_2 + y_3}{\sqrt{3}} \frac{f_1}{\sqrt{3}} + \frac{-y_1 + y_3}{\sqrt{2}} (-\sqrt{2} \cdot f_1 + f_2/\sqrt{2}) \\ &= (4y_1/3 + y_2/3 - 2y_3/3)f_1 + (-y_1 + y_3)f_2 \end{aligned}$$

La respuesta:

$$a = (4y_1/3 + y_2/3 - 2y_3/3), \quad b = (-y_1 + y_3).$$

□

Problema 2. Sea $y = a + bx$ la recta de mínimos cuadrados que mejor ajusta los puntos:

$$(1, y_1), (2, y_2), \dots, (n, y_n).$$

Encuentre la recta de mínimos cuadrados que mejor ajusta los puntos:

$$(1, 2y_1 + 1), (2, 2y_2 + 1), \dots, (n, 2y_n + 1).$$

Demostración. Los coeficientes a, b se obtienen a través de la proyección ortogonal del vector $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ en el subespacio

$$U = \text{Span}((1, 1, \dots, 1), (1, 2, \dots, n)).$$

Más precisamente, (a, b) son las coordenadas de esa proyección en la base $(1, 1, \dots, 1), (1, 2, \dots, n)$ de U . Ahora, nos interesa la proyección ortogonal del vector

$$(2y_1 + 1, \dots, 2y_n + 1) = 2(y_1, \dots, y_n) + (1, \dots, 1) \tag{1}$$

. Hay que recordar que la proyección ortogonal es una transformación lineal. Entonces, si sabemos las coordenadas de la proyección ortogonal de $(y_1, \dots, y_n)$ y de $(1, 1, \dots, 1)$, sabemos las coordenadas de la proyección de la cualquiera combinación lineal de estos vectores. Ahora, las coordenadas de la proyección de $(y_1, \dots, y_n)$ es (a, b) . Observe que $(1, 1, \dots, 1) \in U$ y por lo tanto su proyección tiene las coordenadas $(1, 0)$. Concluimos que las coordenadas de la proyección de (1) son

$$2(a, b) + (1, 0) = (2a + 1, b),$$

así que la recta que buscamos es:

$$y = 2a + 1 + bx.$$

□